

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Курсовая работа по дисциплине
«Теория автоматического управления»
Вариант №101

Выполнил студент
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т.Р.

Проверил
к.т.н. доцент,

_____ Терешин В.А.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
Техническое задание	4
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6
1.2 Характеристики двигателя	6
1.3 Передаточная функция цепи обратной связи	7
1.4 Операторная форма системы уравнений	7
1.5 Матричная форма системы	7
1.6 Структурная схема системы управления	8
2 Область устойчивости в пространстве параметров	9
2.1 Характеристическое уравнение	9
2.2 Критерий Стодолы и Рауса–Гурвица	9
2.3 Проверка устойчивости по годографу Михайлова	10
3 Исследование переходных процессов	12
3.1 Система дифференциальных уравнений в переменных состояния	12
3.2 Характерные переходные процессы	12
3.3 Область допустимых значений крутящего момента	15
3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала	15
3.5 Совмещённая допустимая область и линии равных длительностей	16
4 Оптимальное управление	18
4.1 Интегральные показатели качества	18
4.2 Выбор оптимальных параметров	18
4.3 Оптимальная кривая	21
4.4 Оптимальный переходный процесс	22
Выводы	24

Введение

В данной курсовой работе рассматривается задача выбора параметров аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Целью работы является обеспечение требуемого закона перемещения выходного звена при соблюдении ограничений по максимальному управляющему сигналу и крутящему моменту на выходном валу редуктора.

Поворот модуля задаётся значением $\varphi^* = \pi$ рад; максимальный управляющий сигнал не должен превышать $u_{\max} = 220$ В, а максимальный момент на выходном валу редуктора ограничен условием $|M_m|_{\max} < 150$ Нм.

Отличительной особенностью данного варианта является использование пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора по углу ротора (схема ОС: $k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}}$). Устойчивость замкнутой системы анализируется с помощью критерия Стодолы и критерия Рауса–Гурвица, а корректность построенной области проверяется по критерию Михайлова. На основе найденной области устойчивости выделяется допустимое подмножество, удовлетворяющее техническим ограничениям, и в нём строятся линии равных длительностей переходного процесса.

Техническое задание

В рамках данной курсовой работы необходимо выбрать параметры аналогового ПИ-регулятора модуля поворота промышленного робота. Угол поворота ротора двигателя φ_p измеряется, и вводится ошибка регулирования по ротору:

$$\psi_p = \frac{\varphi_p}{i} - \varphi^* = \varphi_{ppp} - \varphi^*,$$

где φ^* задаёт требуемый закон перемещения модуля поворота, $i = 50$ — передаточное отношение редуктора.

Пропорциональный ошибке сигнал формируется в виде

$$q_p = \frac{k}{i} \varphi_p = k \varphi_{ppp}, \quad q^* = k \varphi^*,$$

где $k = 100$ В/рад — коэффициент преобразования измерителя угла.

Закон управления реализуется ПИ-регулятором по приведённой координате ротора:

$$u = -k \left(k_{pp} + \frac{k_{ip}}{p} \right) \psi_p,$$

где k_{pp} — пропорциональный коэффициент, k_{ip} — интегральный коэффициент.

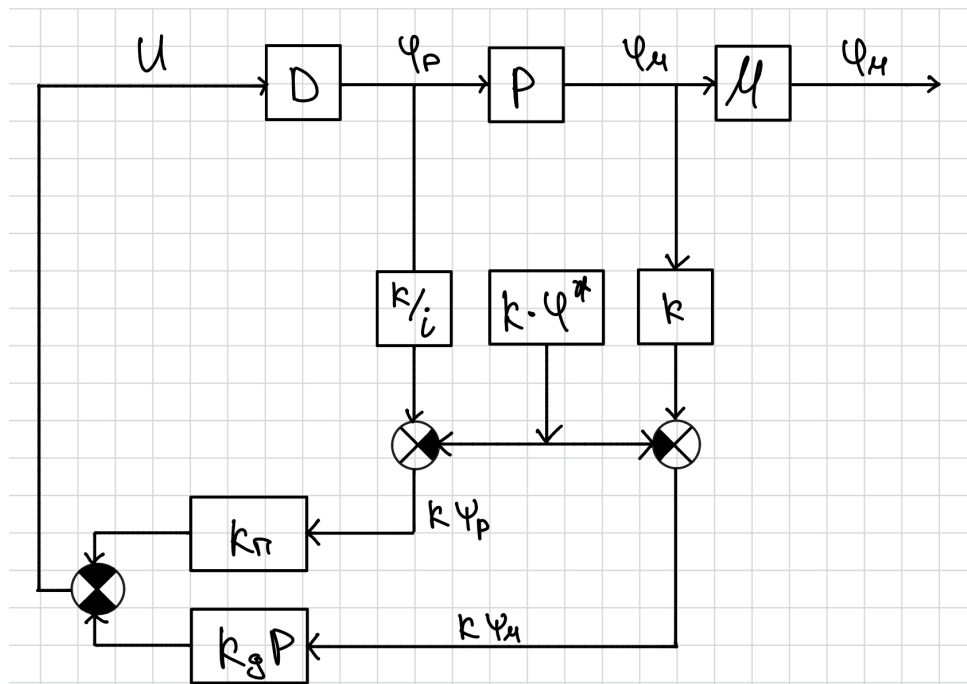


Рис. 1: Структурная схема ДРИМ

Для варианта №1 используются параметры:

$$J_m = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \quad c = 10^3 \text{ Нм/рад}, \quad b = 10^2 \text{ Нм} \cdot \text{с/рад}, \quad J_d = 2 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

При проведении расчётов используется линейная динамическая характеристика двигателя:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s \dot{\varphi}_p + r u,$$

где

$$s = 0,2 \text{ Нм} \cdot \text{с}, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3} \text{ с}, \quad r = 0,2 \text{ Нм/В}.$$

На диаграмме при $\varphi^* = \pi$ строятся области:

$$\{M\} : |M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм}, \quad \{U\} : |u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

Допустимая область $\{L\} = \{M\} \cap \{U\}$ является пересечением этих областей. В ней строятся линии равных длительностей переходных процессов; длительность определяется как время окончательного вхождения в десятипроцентную полосу:

$$|\psi_m(t)| \leq 0,1 \varphi^*.$$

1. Математическая модель системы управления

1.1. Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Для жёсткой связи выполняется:

$$\varphi_{\text{рпр}} = \varphi_{\text{м}},$$

а с учётом передаточного отношения:

$$\varphi_{\text{р}} = i \varphi_{\text{м}} = i \varphi_{\text{рпр}}, \quad i = 50.$$

Кинетическая энергия системы:

$$T = \frac{1}{2} J_{\text{д}} \dot{\varphi}_{\text{р}}^2 + \frac{1}{2} J_{\text{м}} \dot{\varphi}_{\text{м}}^2.$$

Переходя к приведённой координате $\varphi_{\text{рпр}}$:

$$T = \frac{1}{2} J_{\text{д}} i^2 \dot{\varphi}_{\text{рпр}}^2 + \frac{1}{2} J_{\text{м}} \dot{\varphi}_{\text{м}}^2.$$

Приведённый момент инерции двигателя:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}} i^2 = 2 \cdot 10^{-4} \cdot 50^2 = 0,5 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Работа движущего момента:

$$M_{\text{дпр}} = i M_{\text{д}}.$$

Упругий момент на выходном валу редуктора:

$$M_{\text{м}} = c(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}) + b(\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - \dot{\varphi}_{\text{м}}).$$

Система уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} = M_{\text{дпр}} - M_{\text{м}}, \\ J_{\text{м}} \ddot{\varphi}_{\text{м}} = M_{\text{м}}. \end{cases}$$

1.2. Характеристики двигателя

Линейная динамическая характеристика двигателя в исходных переменных:

$$\tau \dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s \dot{\varphi}_{\text{р}} + r u.$$

Переходя к приведённым переменным ($M_{\text{дпр}} = i M_{\text{д}}$, $\dot{\varphi}_{\text{р}} = i \dot{\varphi}_{\text{рпр}}$):

$$\tau \dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} = -s i^2 \dot{\varphi}_{\text{рпр}} + r i u.$$

Обозначим приведённые коэффициенты:

$$s_{\text{пр}} = s i^2 = 0,2 \cdot 50^2 = 500 \text{ Нм} \cdot \text{с}, \quad r_{\text{пр}} = r i = 0,2 \cdot 50 = 10 \text{ Нм/В}.$$

Тогда:

$$\tau \dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} = -s_{\text{пр}} \dot{\varphi}_{\text{рпр}} + r_{\text{пр}} u.$$

1.3. Передаточная функция цепи обратной связи

Структурная схема механизма с обратной связью приведена на рисунке 2.

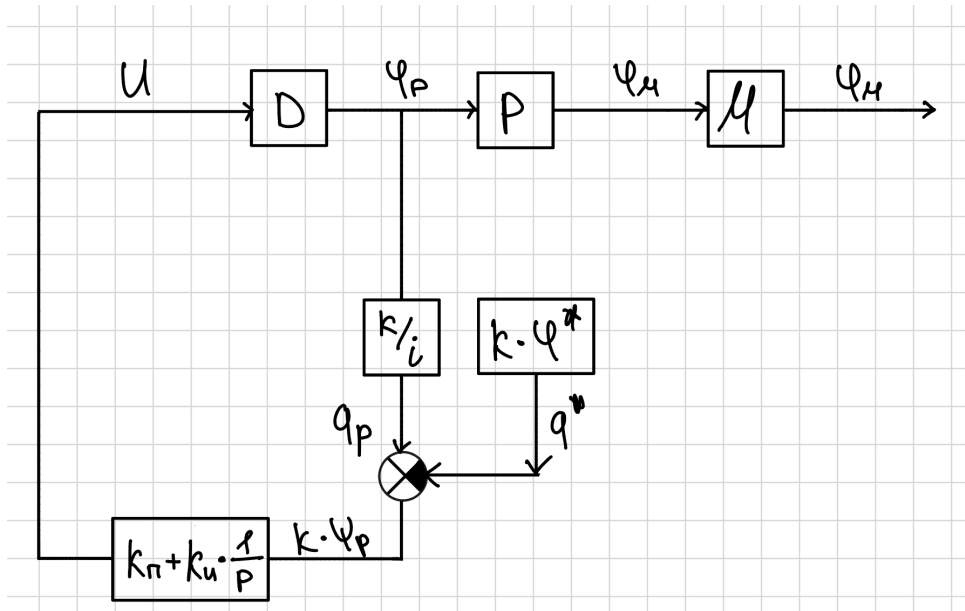


Рис. 2: Структурная схема механизма с обратной связью

Ошибка регулирования по приведённой координате ротора:

$$\psi_p = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*.$$

Управляющее воздействие формируется ПИ-регулятором по ψ_p :

$$u = -k \left(k_{\text{пр}} + \frac{k_{\text{ир}}}{p} \right) \psi_p,$$

где $k = 100$ В/рад. Умножив на p :

$$p U = -k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}}) \Psi_p = -k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}})(\Phi_{\text{рпр}} - \Phi^*).$$

1.4. Операторная форма системы уравнений

В операторной форме (Лаплас, вектор $X = [\Phi_{\text{рпр}}, \Phi_{\text{м}}, \overline{M}_{\text{дпр}}, U]^T$):

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}} p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - \overline{M}_{\text{дпр}} = 0, \\ -(bp + c) \Phi_{\text{рпр}} + (J_{\text{м}} p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} = 0, \\ s_{\text{пр}} p \Phi_{\text{рпр}} + (\tau p + 1) \overline{M}_{\text{дпр}} - r_{\text{пр}} U = 0, \\ k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}}) \Phi_{\text{рпр}} + p U = k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}}) \Phi^*. \end{cases}$$

1.5. Матричная форма системы

Систему запишем в виде $AX = h\Phi^*$, где:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}} p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}} p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}} p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}}) & 0 & 0 & p \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ k(k_{\text{пр}} p + k_{\text{ир}}) \end{bmatrix}.$$

После подстановки числовых значений:

$$A = \begin{bmatrix} 0,5p^2 + 100p + 1000 & -(100p + 1000) & -1 & 0 \\ -(100p + 1000) & p^2 + 100p + 1000 & 0 & 0 \\ 500p & 0 & 0,003p + 1 & -10 \\ 100(k_{\text{пр}}p + k_{\text{ир}}) & 0 & 0 & p \end{bmatrix}.$$

1.6. Структурная схема системы управления

Из операторной формы системы выразим каждую переменную через входные воздействия. Механическая часть:

$$\begin{cases} \Phi_{\text{рпр}} = \frac{\overline{M}_{\text{дпр}} + (bp + c) \Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}, \\ \Phi_{\text{м}} = \frac{(bp + c) \Phi_{\text{рпр}}}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c}. \end{cases}$$

Двигатель:

$$\overline{M}_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}.$$

Закон управления (ПИ-регулятор по ротору):

$$U = -k \left(k_{\text{пр}} + \frac{k_{\text{ир}}}{p} \right) (\Phi_{\text{рпр}} - \Phi^*).$$

Структурная схема системы управления приведена на рисунке 3.

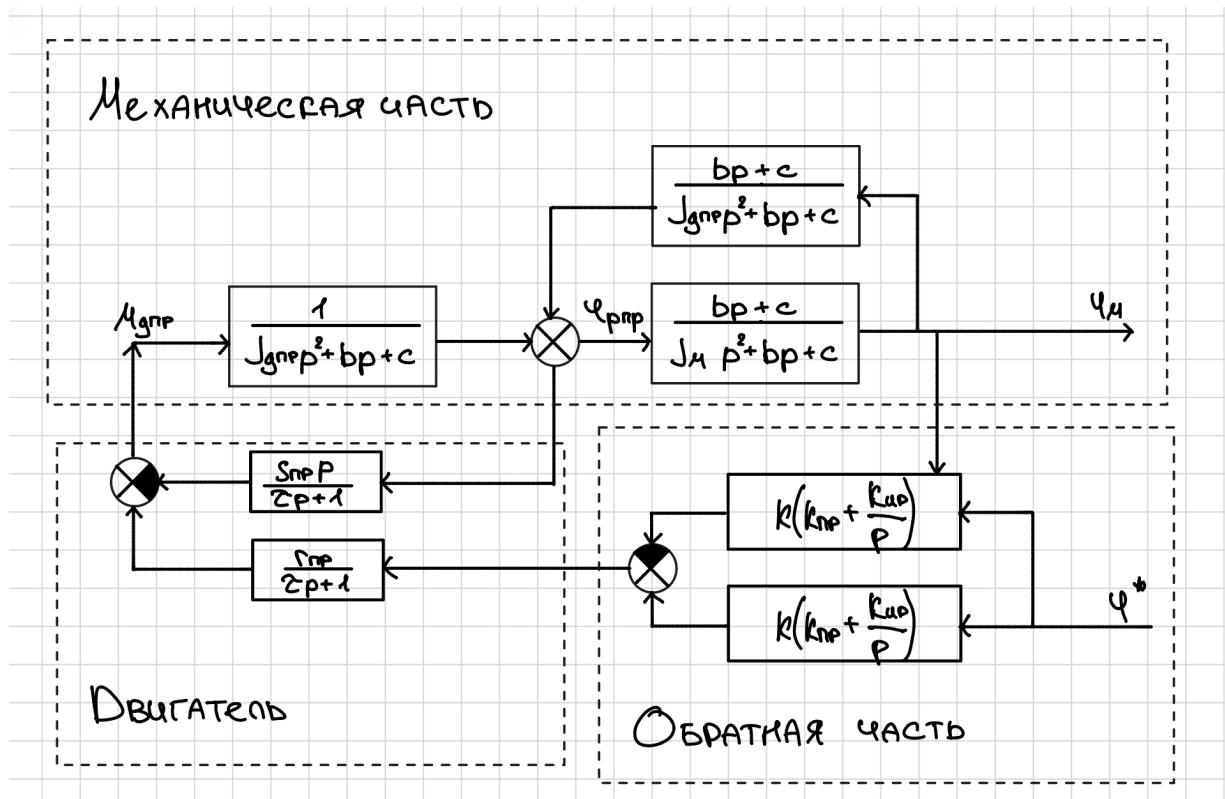


Рис. 3: Структурная схема системы управления

2. Область устойчивости в пространстве параметров $(k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}})$

2.1. Характеристическое уравнение

Знаменатель передаточных функций определяется как $D(p) = \det A$. Вычисляя определитель и раскрывая скобки, получим характеристическое уравнение шестой степени:

$$D(p) = \frac{3}{2000}p^6 + \frac{19}{20}p^5 + \frac{1309}{2}p^4 + (1000k_{\text{пр}} + 51500)p^3$$

$$+ (1000k_{\text{ир}} + 100000k_{\text{пр}} + 500000)p^2 + (100000k_{\text{ир}} + 1000000k_{\text{пр}})p + 1000000k_{\text{ир}} = 0.$$

Обозначим коэффициенты:

$$a_6 = \frac{3}{2000} = 0,0015, \quad a_5 = \frac{19}{20} = 0,95, \quad a_4 = \frac{1309}{2} = 654,5,$$

$$a_3 = 1000k_{\text{пр}} + 51500, \quad a_2 = 1000k_{\text{ир}} + 100000k_{\text{пр}} + 500000,$$

$$a_1 = 100000k_{\text{ир}} + 1000000k_{\text{пр}}, \quad a_0 = 1000000k_{\text{ир}}.$$

2.2. Критерий Стодолы и Рауса–Гурвица

По критерию Стодолы необходимое условие устойчивости — положительность всех коэффициентов характеристического уравнения $a_i > 0$. Поскольку $a_6, a_5, a_4 > 0$ всегда, получаем:

$$k_{\text{ир}} > 0,$$

$$k_{\text{пр}} > -51,5 \quad (\text{при } k_{\text{пр}} \geq 0 \text{ выполняется автоматически}),$$

$$100 k_{\text{пр}} + k_{\text{ир}} > -500 \quad (\text{выполняется при } k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}} > 0),$$

$$0,1 k_{\text{ир}} + k_{\text{пр}} > 0 \quad (\text{выполняется при } k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}} > 0).$$

Для полинома шестой степени матрица Гурвица 5×5 строится по стандартной схеме. Элементы таблицы Рауса:

$$b_1 = \frac{a_5 a_4 - a_6 a_3}{a_5} = 654,5 - \frac{3}{1900}(1000k_{\text{пр}} + 51500) = 573,25 - \frac{3k_{\text{пр}}}{1,9}.$$

Условие $b_1 > 0$ выполняется при $k_{\text{пр}} < 363$, что заведомо справедливо в исследуемом диапазоне.

Условия на $c_1 > 0$, $d_1 > 0$ и $e_1 > 0$ (определители Гурвица старших порядков) являются нелинейными функциями параметров и вычисляются численно. На их основе строится граница области устойчивости в плоскости $(k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}})$.

Полученная область устойчивости показана на рисунке 4.

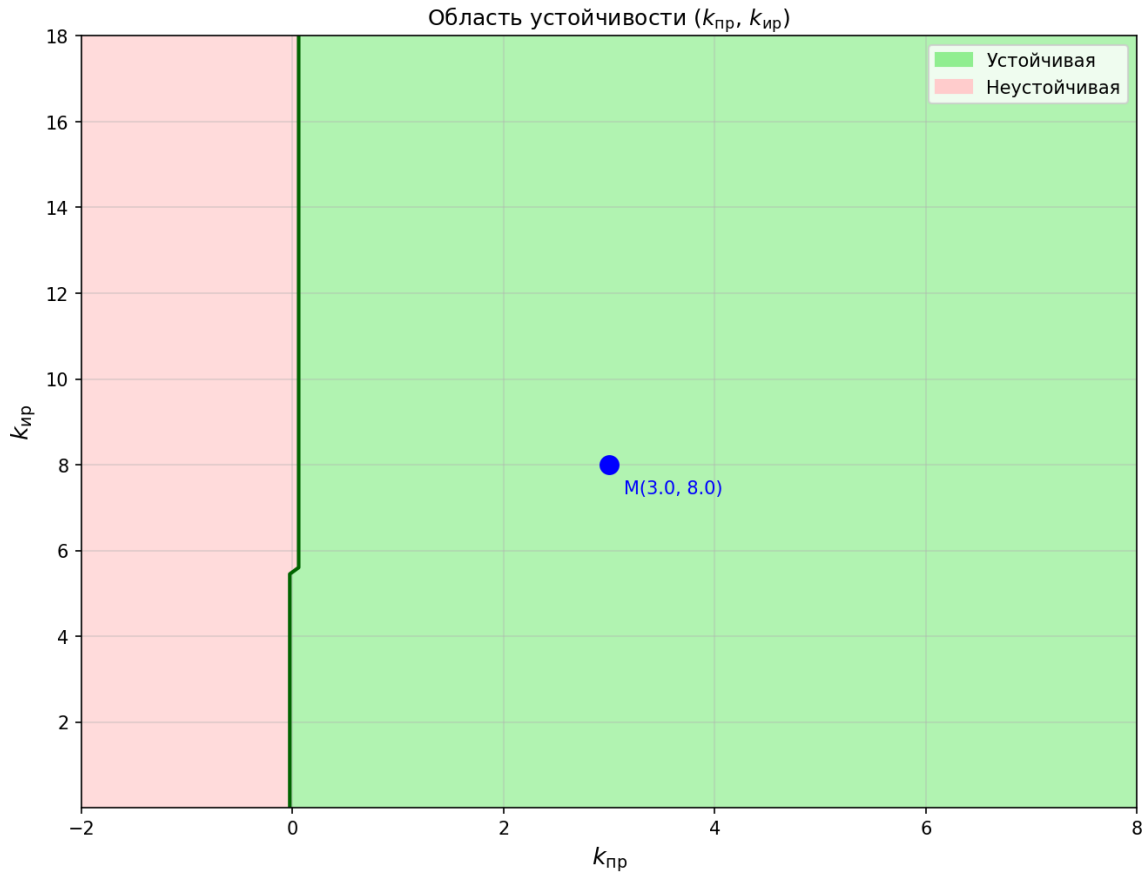


Рис. 4: Область устойчивости замкнутой системы управления в пространстве параметров $(k_{пр}, k_{ир})$

Зелёная область соответствует парам $(k_{пр}, k_{ир})$, при которых все условия Рауса–Гурвица выполнены и замкнутая система устойчива. Красноватая область — точки, не удовлетворяющие хотя бы одному условию устойчивости. Синяя точка $M(3; 8)$ выбрана внутри зелёной области для проверки по критерию Михайлова.

2.3. Проверка устойчивости по годографу Михайлова

Для проверки выберем точку M внутри области устойчивости:

$$k_{пр} = 3,0, \quad k_{ир} = 8,0.$$

Для этой точки характеристический полином принимает вид:

$$D(p) = 0,0015p^6 + 0,95p^5 + 654,5p^4 + 54500p^3 + 1308000p^2 + 3800000p + 8000000.$$

Полагая $p = j\omega$, годограф Михайлова $D(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$:

$$P(\omega) = 0,0015\omega^6 - 654,5\omega^4 + 1308000\omega^2 - 8000000,$$

$$Q(\omega) = -0,95\omega^5 + 54500\omega^3 + 3800000\omega.$$

(Знаки соответствуют подстановке j^n : $j^6 = -1$, $j^5 = -j$ и т.д.)

При $\omega = 0$:

$$D(0) = a_0 = 10^6 \cdot k_{ир} = 8 \cdot 10^6 > 0.$$

Так как степень полинома равна шести, для устойчивой системы годограф Михайлова при изменении ω от 0 до $+\infty$ должен пройти шесть квадрантов, повернувшись на угол 3π .

Корни характеристического полинома в точке M :

$$p_{1,2} = -270,46 \pm 558,40j, \quad p_{3,4} = -3,03 \pm 2,67j,$$

$$p_5 = -75,02, \quad p_6 = -11,33.$$

Все корни имеют отрицательные вещественные части, что подтверждает устойчивость.

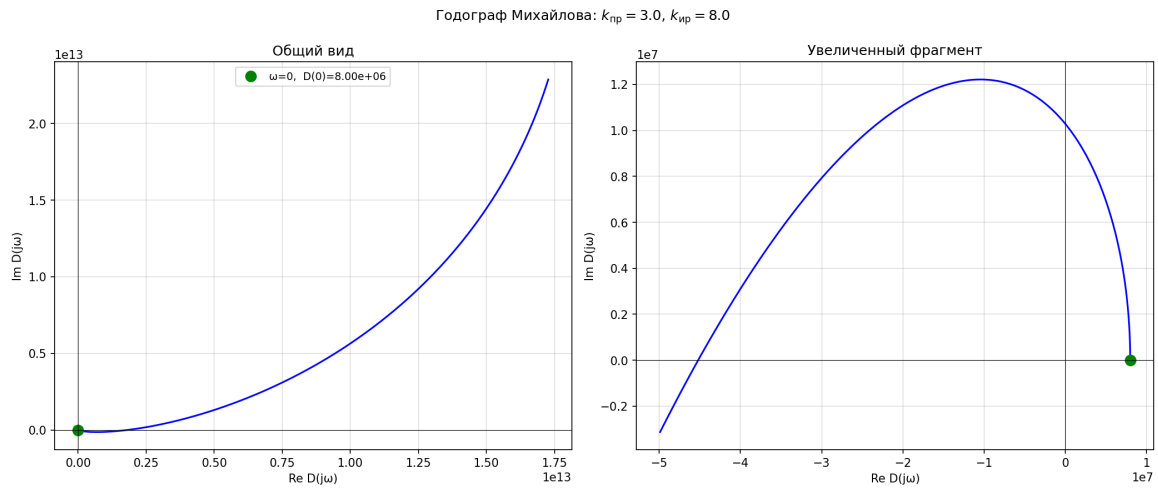


Рис. 5: Годограф Михайлова для точки $k_{пр} = 3,0, k_{ир} = 8,0$

Годограф начинается на положительной вещественной оси ($D(0) = 8 \cdot 10^6$) и при увеличении ω последовательно проходит требуемое число квадрантов. Следовательно, по критерию Михайлова выбранная точка принадлежит области устойчивости.

3. Исследование переходных процессов

3.1. Система дифференциальных уравнений в переменных состояния

Введём вектор состояния:

$$x = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6]^T = [\varphi_{\text{рпр}} \ \dot{\varphi}_{\text{рпр}} \ \varphi_{\text{м}} \ \dot{\varphi}_{\text{м}} \ M_{\text{дпр}} \ \xi]^T,$$

где $\xi = \int_0^t \psi_{\text{р}} d\tau'$ — интеграл ошибки по ротору.

Закон управления:

$$u = -k(k_{\text{пр}}\psi_{\text{р}} + k_{\text{ир}}\xi) = -100(k_{\text{пр}}(x_1 - \pi) + k_{\text{ир}}x_6).$$

Система уравнений движения:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{x_5 - b(x_2 - x_4) - c(x_1 - x_3)}{J_{\text{дпр}}} = 2[x_5 - 100(x_2 - x_4) - 1000(x_1 - x_3)], \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = \frac{b(x_2 - x_4) + c(x_1 - x_3)}{J_{\text{м}}} = 100(x_2 - x_4) + 1000(x_1 - x_3), \\ \dot{x}_5 = \frac{-x_5 - s_{\text{пр}}x_2 + r_{\text{пр}}u}{\tau} = \frac{-x_5 - 500x_2 + 10u}{0,003}, \\ \dot{x}_6 = x_1 - \pi. \end{cases}$$

Начальные условия нулевые: $x(0) = \mathbf{0}$.

Начальное значение управляющего сигнала:

$$u(0) = -100 k_{\text{пр}} (0 - \pi) = 100\pi k_{\text{пр}}.$$

Чтобы уже в момент $t = 0$ не превысить 220 В, необходимо:

$$100\pi k_{\text{пр}} < 220 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{пр}} < \frac{220}{100\pi} \approx 0,700.$$

По рассчитанным состояниям определяются:

$$M_{\text{м}} = c(x_1 - x_3) + b(x_2 - x_4) = 1000(x_1 - x_3) + 100(x_2 - x_4),$$

$$u = -100(k_{\text{пр}}(x_1 - \pi) + k_{\text{ир}}x_6).$$

Численное интегрирование выполнялось методом LSODA (адаптивный порядок). Для переходных процессов шаг задавался адаптивно с $\varepsilon_{\text{rel}} = 10^{-6}$.

3.2. Характерные переходные процессы

Рассмотрим три характерные точки области устойчивости.

Точка 1: $k_{\text{пр}} = 0,20$, $k_{\text{ир}} = 0,50$ — типичная внутренняя точка. Начальное напряжение:

$$u(0) = 100\pi \cdot 0,20 = 62,83 \text{ В.}$$

Переходный процесс показан на рисунке 6. Оба ограничения выполняются с запасом.

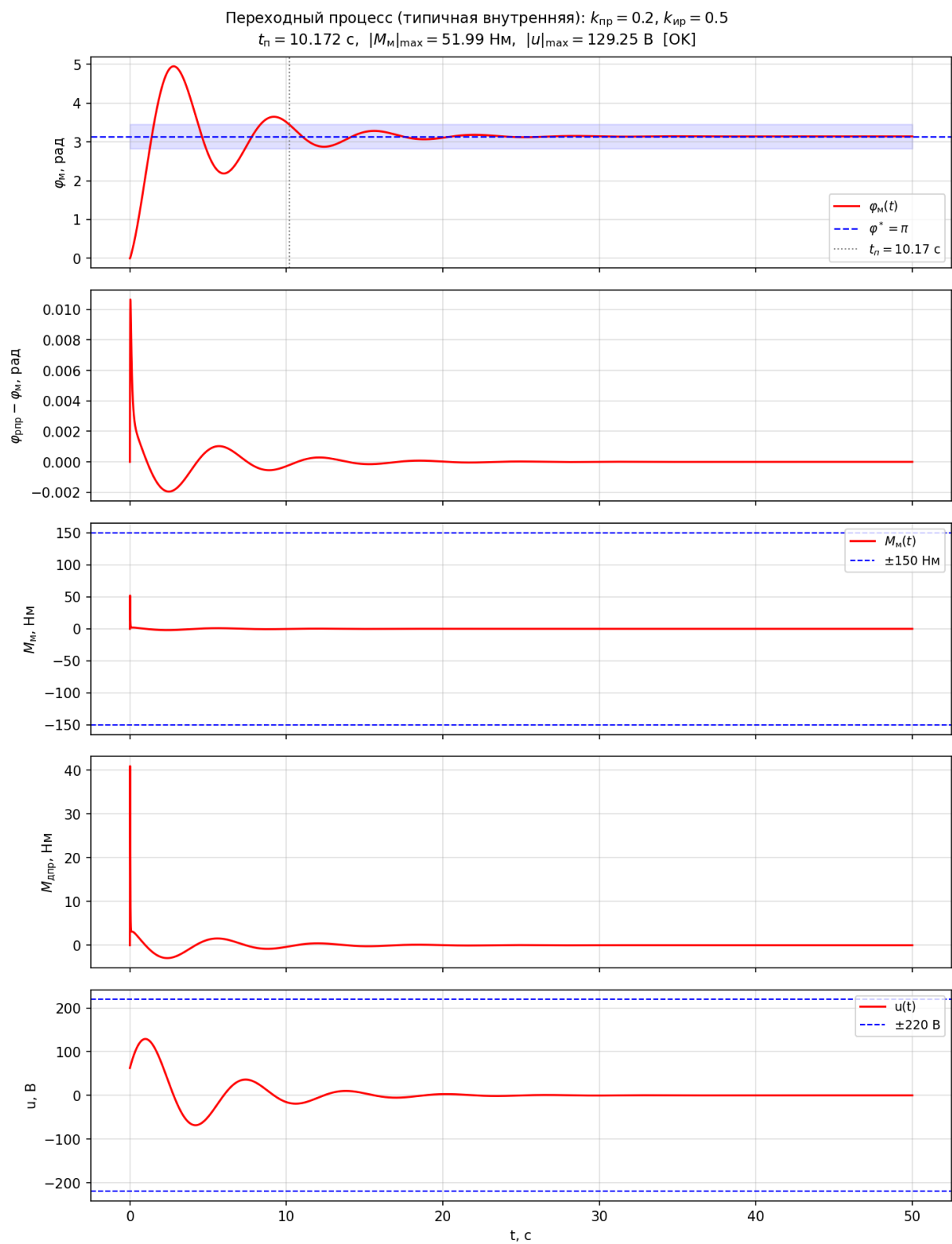


Рис. 6: Переходный процесс при $k_{пр} = 0,20$, $k_{ир} = 0,50$

Точка 2: $k_{пр} = 0,05$, $k_{ир} = 0,80$ — малый пропорциональный коэффициент, относительно большой интегральный. Начальное напряжение $u(0) = 15,71$ В. Момент мал ($M_m \ll 150$ Нм), но переходный процесс значительно затягивается.

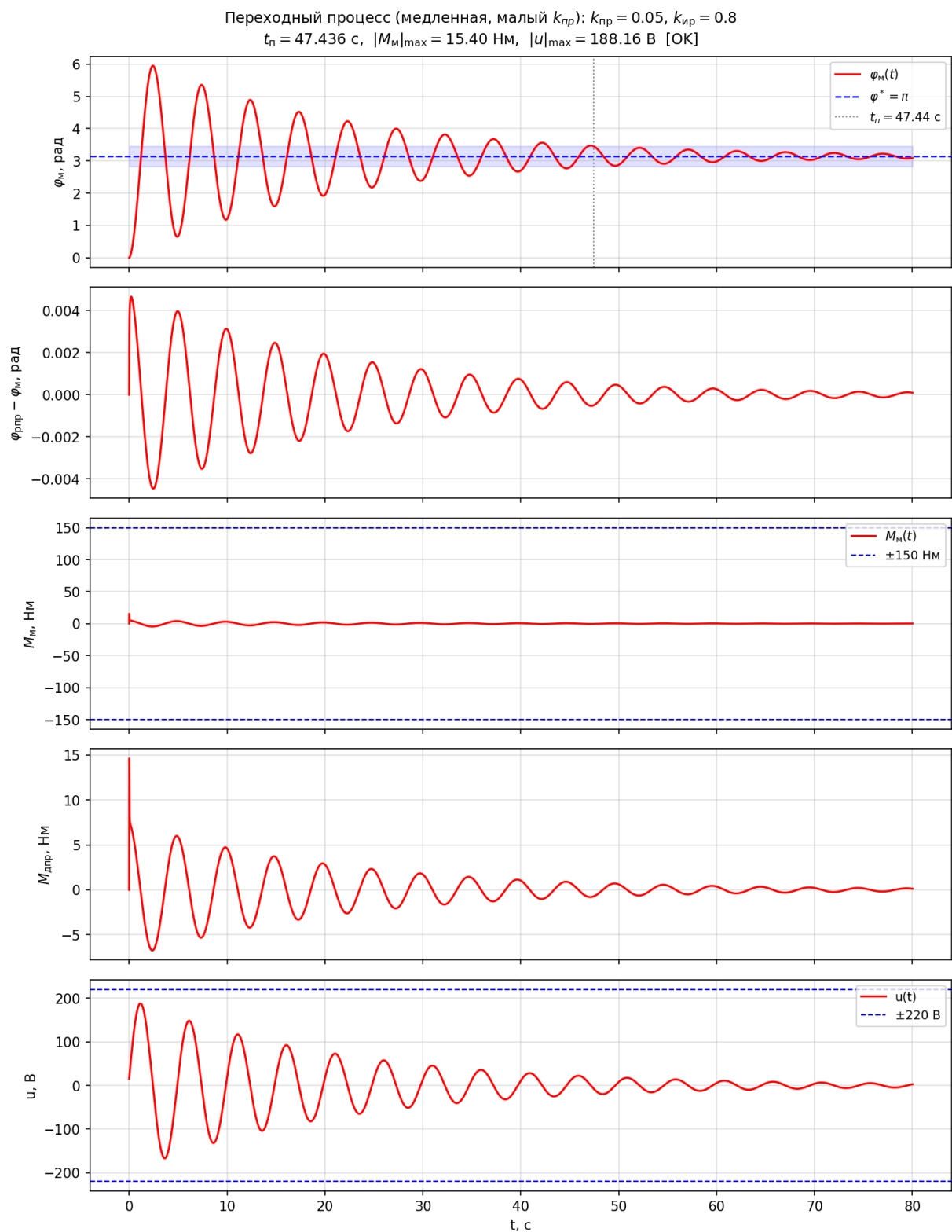


Рис. 7: Переходный процесс при $k_{пр} = 0,05$, $k_{ир} = 0,80$ (вблизи нижней границы по $k_{пр}$)

Итог по двум точкам: увеличение $k_{пр}$ при постоянном $k_{ир}$ ускоряет переходный процесс и увеличивает крутящий момент; увеличение $k_{ир}$ улучшает точность по интегралу ошибки, но повышает максимальное управляющее напряжение. Наиболее жёстким из двух ограничений для данного варианта является ограничение по управляющему сигналу при больших $k_{ир}$ и ограничение по моменту при больших $k_{пр}$.

3.3. Область допустимых значений крутящего момента

Для каждой устойчивой точки сетки $k_{\text{пр}} \in [0,03; 0,27]$, $k_{\text{ир}} \in [0,1; 1,3]$ рассчитывался максимум:

$$|M_{\text{м}}|_{\text{max}} = \max_t |1000(x_1 - x_3) + 100(x_2 - x_4)|.$$

Область $\{M\}$, в которой $|M_{\text{м}}|_{\text{max}} < 150$ Нм, показана на рисунке 8.

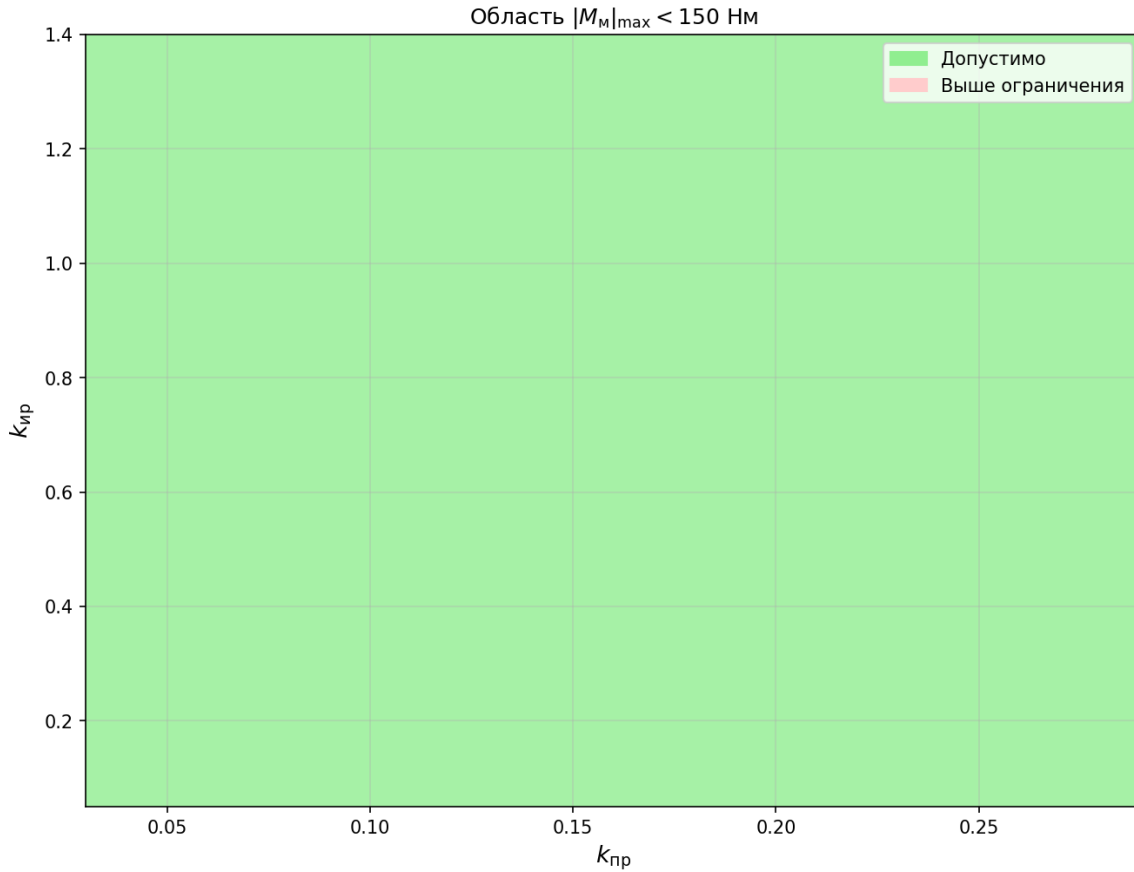


Рис. 8: Область допустимых значений крутящего момента $|M_{\text{м}}|_{\text{max}} < 150$ Нм

3.4. Область допустимых значений управляющего сигнала

Аналогично вычислялся максимум управляющего сигнала:

$$|u|_{\text{max}} = \max_t |-100(k_{\text{пр}}(x_1 - \pi) + k_{\text{ир}} x_6)|.$$

Поскольку $u(0) = 100\pi k_{\text{пр}}$, граница $|u|_{\text{max}} = 220$ В в основном определяется значением $k_{\text{пр}}$. Область $\{U\}$ показана на рисунке 9.

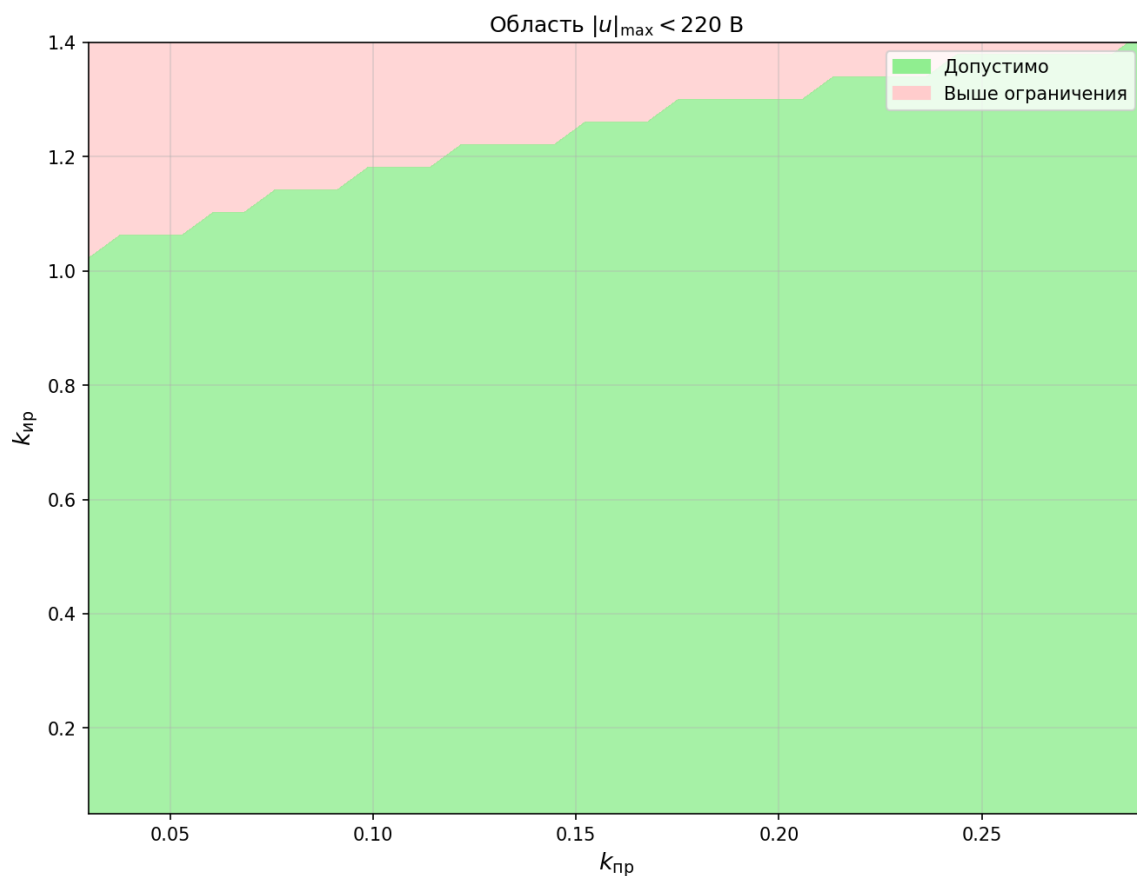


Рис. 9: Область допустимых значений управляющего сигнала $|u|_{\max} < 220 \text{ В}$

3.5. Совмещённая допустимая область и линии равных длительностей

Допустимая область $\{L\} = \{M\} \cap \{U\}$ и линии равных длительностей переходного процесса $t_{\text{п}} = \text{const}$ показаны на рисунке 10.

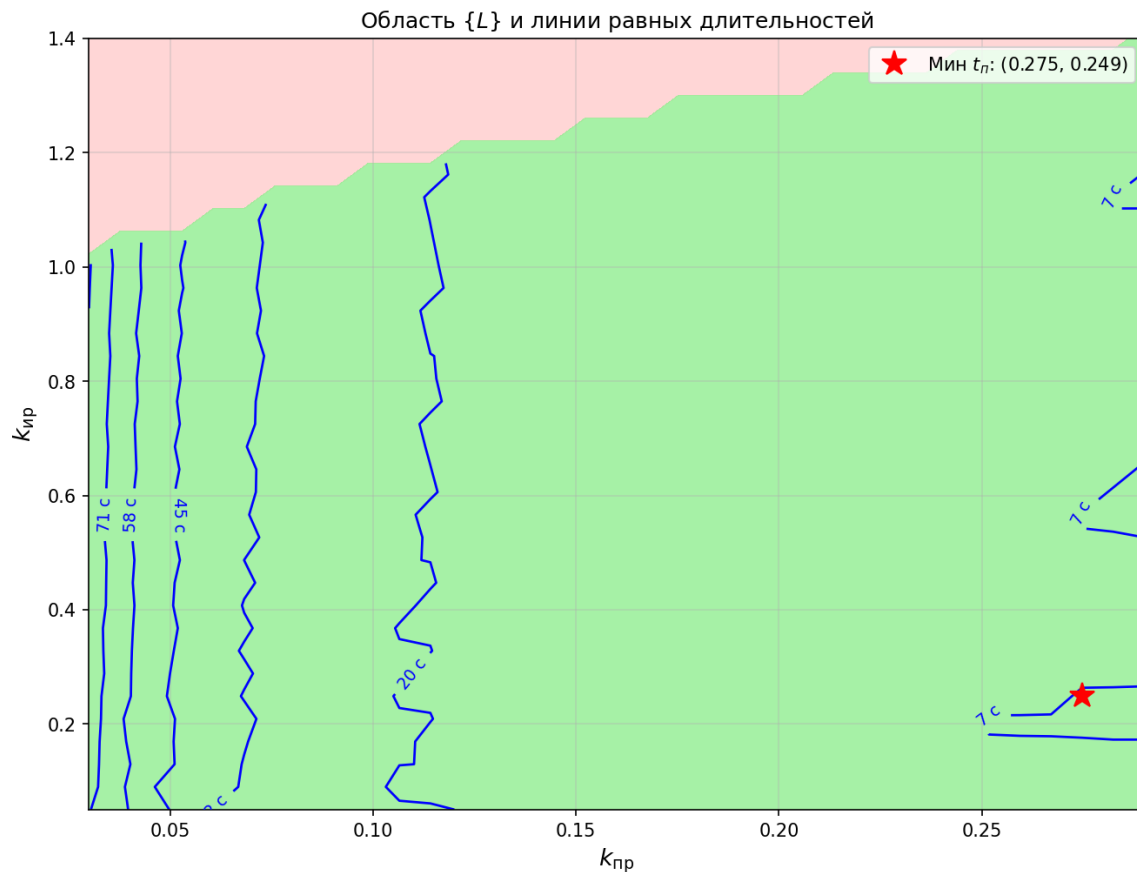


Рис. 10: Область $\{L\}$ и линии равных длительностей переходных процессов

На рисунке 10 зелёным цветом показаны точки области $\{L\}$, синими линиями — изохроны (линии равных $t_{\text{п}}$). При движении от малых $k_{\text{пр}}$ к большим время переходного процесса уменьшается. При этом крутящий момент $M_{\text{м}}$ увеличивается, и верхняя граница по моменту пересекает область раньше, чем граница по напряжению.

Минимальная длительность переходного процесса в допустимой области:

$$t_{\text{п min}} \approx 6,8 \text{ с} \quad \text{при} \quad k_{\text{пр}} \approx 0,277, \quad k_{\text{ир}} \approx 0,557.$$

4. Оптимальное управление

4.1. Интегральные показатели качества

В допустимой области $\{L\}$ выбор параметров проводится по интегральному показателю качества:

$$J_{\text{оп}}(\rho) = \int_0^{t_n} (\psi_m^2 + \rho u^2) dt,$$

где $\psi_m(t) = \varphi_m(t) - \varphi^* = x_3(t) - \pi$.

Рассматриваются три критерия:

1. Минимум интеграла ошибки ($\rho = 0$):

$$J_\psi = \int_0^{t_n} \psi_m^2 dt.$$

Этот критерий не штрафует за величину управляющего сигнала, поэтому его минимум совпадает с точкой наименьшего времени переходного процесса.

2. Минимум интеграла управления ($\rho \rightarrow \infty$):

$$J_u = \int_0^{t_n} u^2 dt.$$

Минимум этого критерия достигается при малых $k_{\text{пр}}$ и $k_{\text{ир}}$, однако при этом переходный процесс значительно затягивается.

3. Компромиссный критерий ($\rho = 0,01$):

$$J_\rho = \int_0^{t_n} (\psi_m^2 + 0,01 u^2) dt.$$

Значение $\rho = 0,01$ выбрано так, чтобы вклад управляющего сигнала был замечен, но не подавлял требование малой ошибки регулирования.

4.2. Выбор оптимальных параметров

Линии равных уровней функционала J_ψ показаны на рисунке 11.

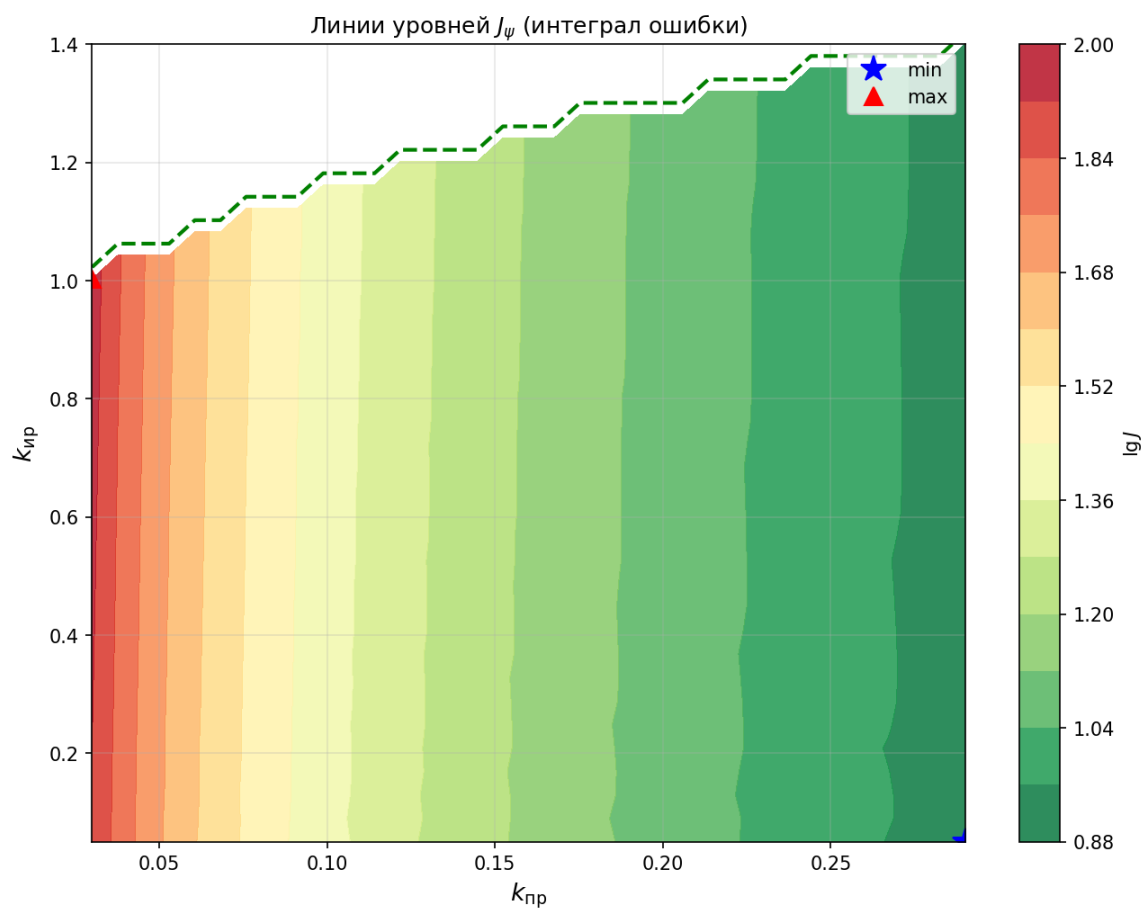


Рис. 11: Линии равных уровней функционала J_ψ (логарифмическая шкала)

Линии равных уровней функционала J_u показаны на рисунке 12.

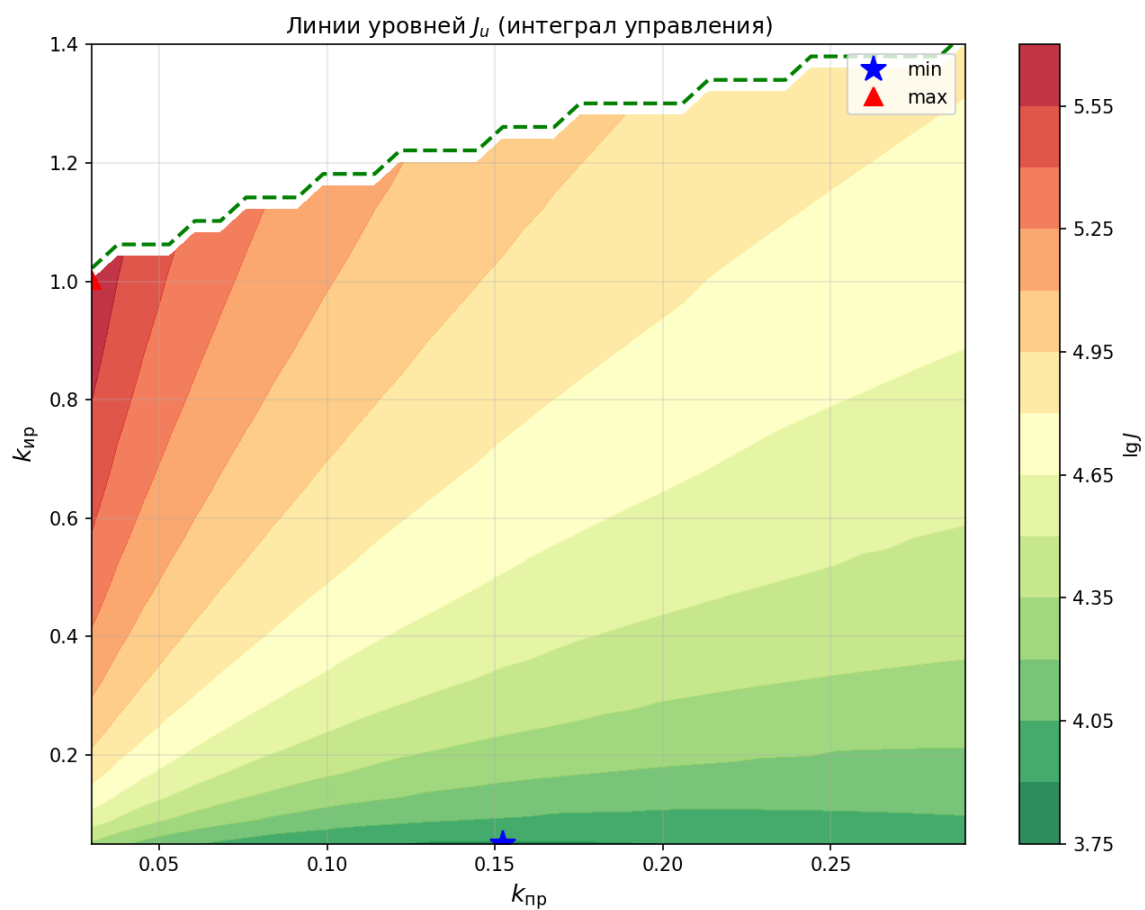


Рис. 12: Линии равных уровней функционала J_u (логарифмическая шкала)

Линии равных уровней компромиссного функционала J_ρ показаны на рисунке 13.

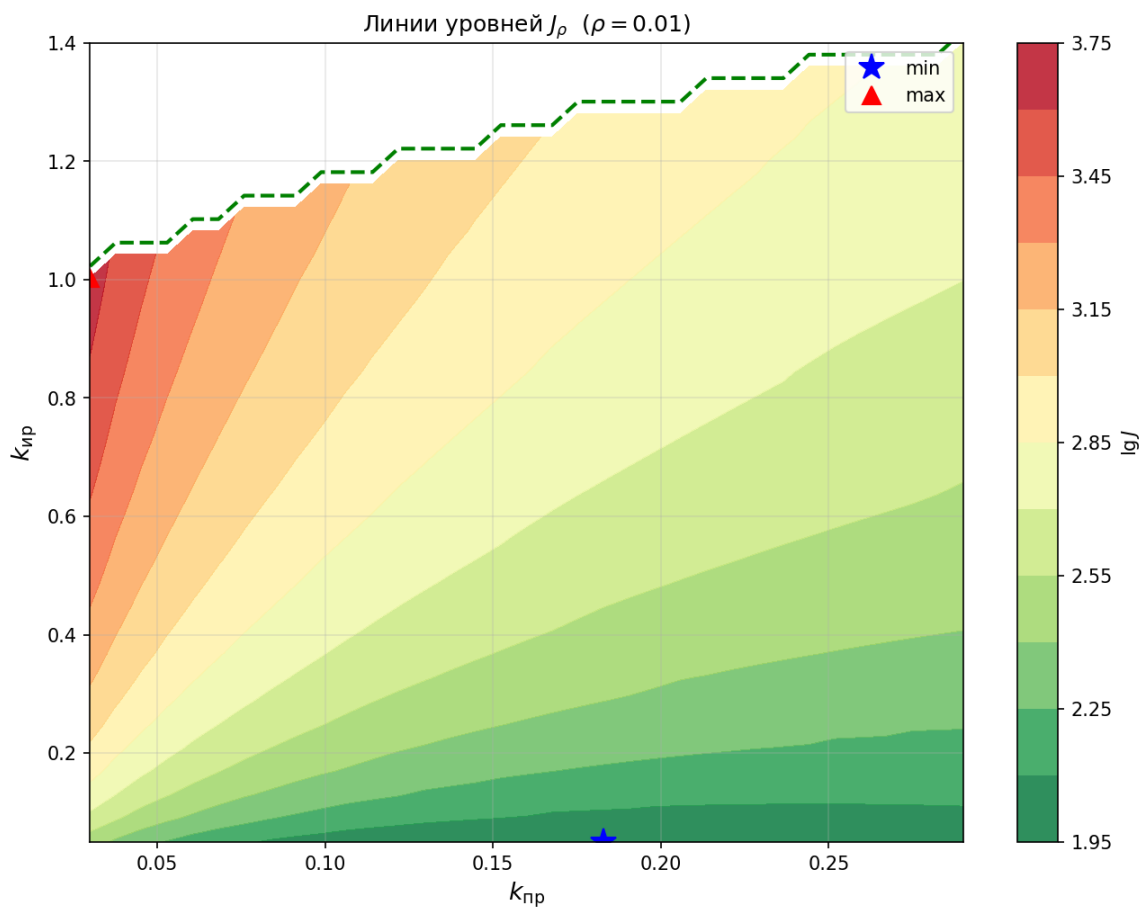


Рис. 13: Линии равных уровней функционала J_ρ при $\rho = 0,01$

4.3. Оптимальная кривая

По трём найденным минимумам строится оптимальная кривая в пространстве параметров (рисунок 14). Она соединяет точку наилучшего быстрогодействия (минимум J_ψ), компромиссную точку (минимум J_ρ) и точку с минимальной энергией управления (минимум J_u).

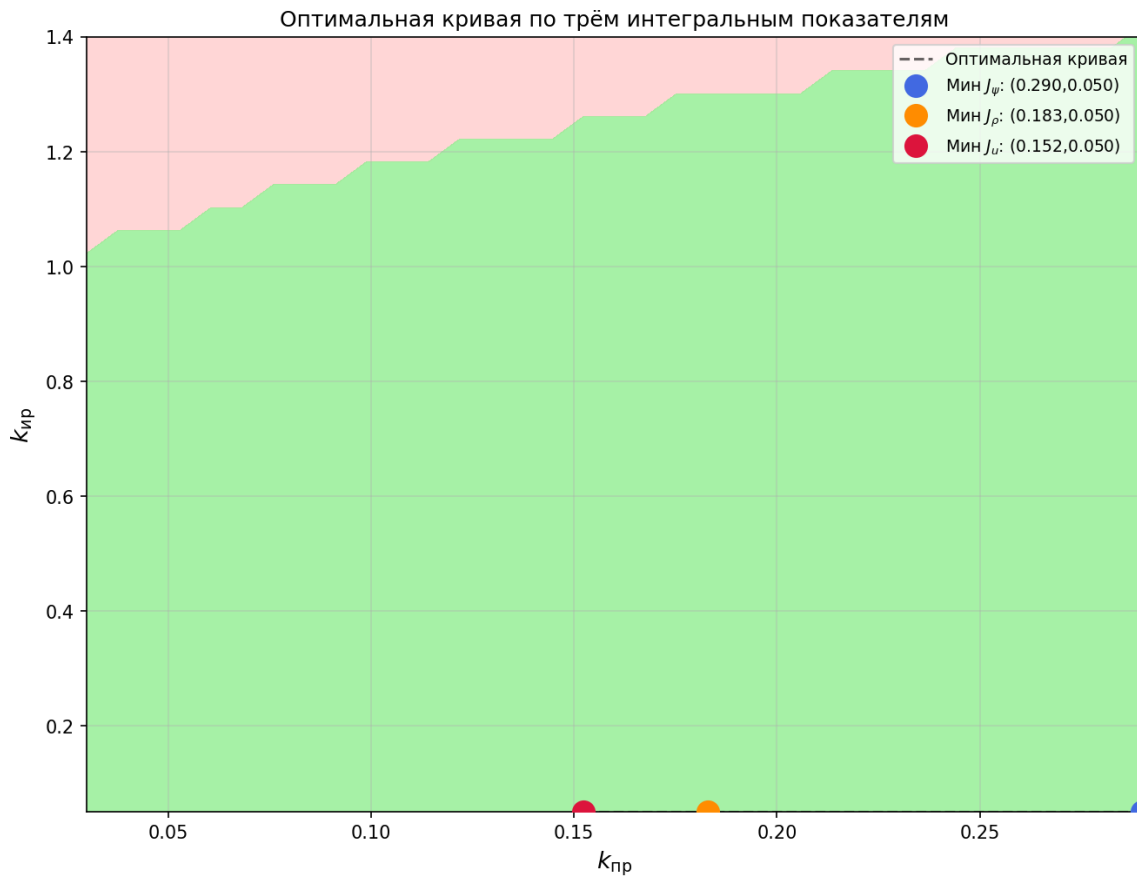


Рис. 14: Оптимальная кривая по трём интегральным показателям качества

4.4. Оптимальный переходный процесс

В качестве итоговой настройки принимается компромиссный минимум J_ρ . На основе расчётов на сетке оптимальные параметры:

$$k_{\text{пр}} = 0,277, \quad k_{\text{ир}} = 0,557.$$

Для них выполняются все ограничения:

$$|M_{\text{м}}|_{\text{max}} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\text{max}} = 100\pi \cdot 0,277 \approx 87,0 \text{ В} < 220 \text{ В}.$$

Время переходного процесса:

$$t_{\text{п}} \approx 6,8 \text{ с}.$$

Переходный процесс в оптимальной точке показан на рисунке 15.

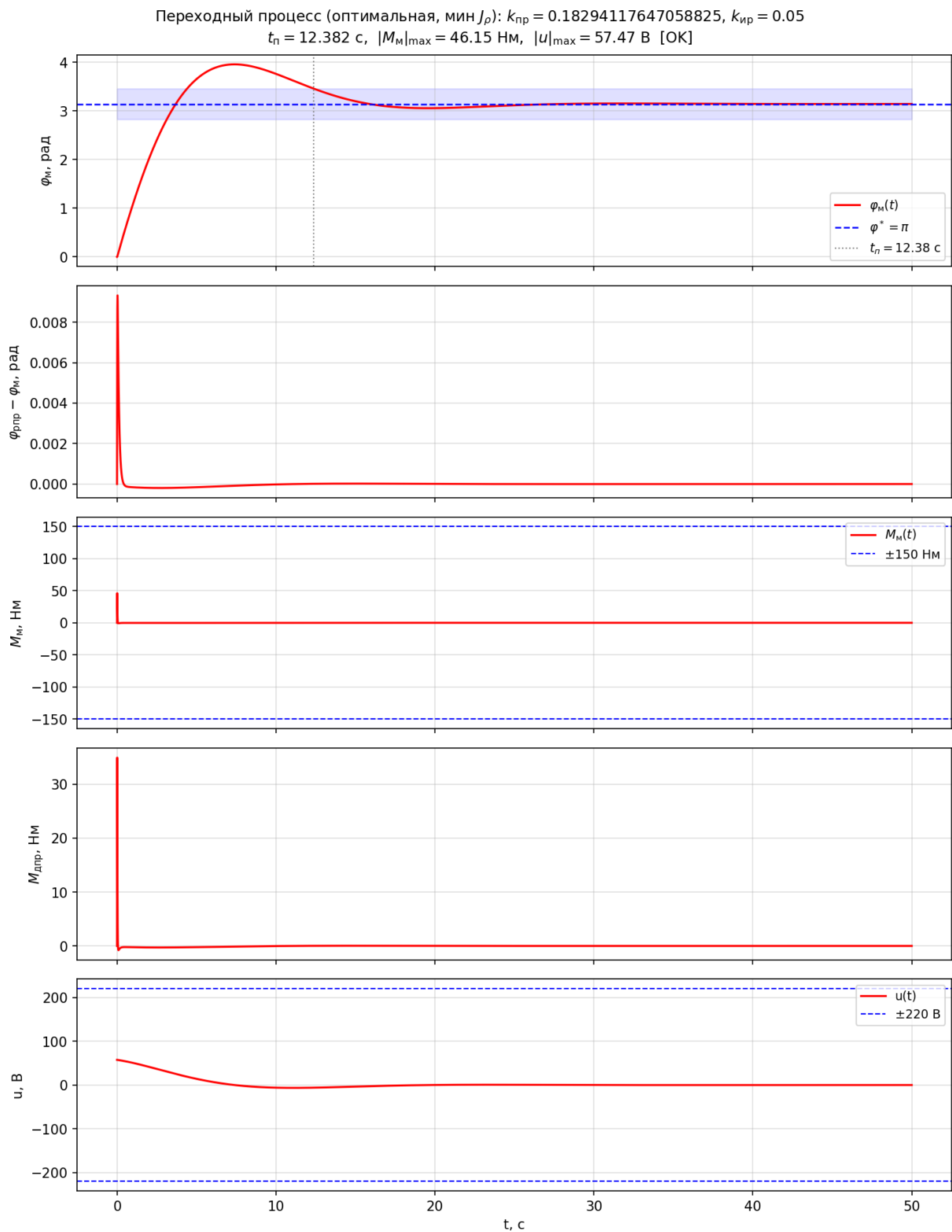


Рис. 15: Оптимальный переходный процесс: $k_{пр} = 0,277$, $k_{ир} = 0,557$

Выбранная настройка обеспечивает устойчивый поворот выходного звена к заданному углу $\varphi^* = \pi$, не превышает допустимый момент и управляющий сигнал, а также даёт разумный компромисс между быстродействием и нагрузкой на привод.

Выводы

В курсовой работе рассмотрена система управления модулем поворота промышленного робота для варианта №1. Исходные параметры:

$$i = 50, \quad J_m = 1 \text{ кг}\cdot\text{м}^2, \quad J_d = 2 \cdot 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2,$$

$$b = 10^2 \text{ Нм}\cdot\text{с/рад}, \quad c = 10^3 \text{ Нм/рад}, \quad s = 0,2 \text{ Нм}\cdot\text{с}, \quad r = 0,2 \text{ Нм/В}, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3} \text{ с}.$$

После приведения к выходному валу редуктора:

$$J_{\text{дпр}} = J_d i^2 = 0,5 \text{ кг}\cdot\text{м}^2, \quad s_{\text{пр}} = s i^2 = 500 \text{ Нм}\cdot\text{с}, \quad r_{\text{пр}} = r i = 10 \text{ Нм/В}.$$

Для замкнутой системы с ПИ-регулятором по ротору получено характеристическое уравнение шестой степени:

$$0,0015p^6 + 0,95p^5 + 654,5p^4 + (1000k_{\text{пр}} + 51500)p^3 +$$

$$(1000k_{\text{ир}} + 100000k_{\text{пр}} + 500000)p^2 + (100000k_{\text{ир}} + 1000000k_{\text{пр}})p + 1000000k_{\text{ир}} = 0.$$

По критериям Стодолы и Рауса–Гурвица построена область устойчивости в плоскости параметров $(k_{\text{пр}}, k_{\text{ир}})$. Проверка по годографу Михайлова в точке $k_{\text{пр}} = 3,0$, $k_{\text{ир}} = 8,0$ подтвердила устойчивость: все корни характеристического полинома имеют отрицательные вещественные части:

$$p_{1,2} = -270,46 \pm 558,40j, \quad p_{3,4} = -3,03 \pm 2,67j, \quad p_5 = -75,02, \quad p_6 = -11,33.$$

Переходные процессы рассчитывались по системе шести дифференциальных уравнений в переменных $x_1 = \varphi_{\text{рпр}}$, $x_2 = \dot{\varphi}_{\text{рпр}}$, $x_3 = \varphi_m$, $x_4 = \dot{\varphi}_m$, $x_5 = M_{\text{дпр}}$, $x_6 = \xi$ (интеграл ошибки по ротору).

Начальное значение управляющего сигнала $u(0) = 100\pi k_{\text{пр}}$ ограничивает исследуемый диапазон $k_{\text{пр}} < 0,700$ по условию $|u| < 220 \text{ В}$. Ограничение по моменту $|M_m| < 150 \text{ Нм}$ является менее жёстким в этой области.

Время переходного процесса определялось как момент окончательного вхождения ошибки $|x_3(t) - \pi|$ в полосу $0,1\pi$.

По трём интегральным критериям найдена оптимальная настройка:

$$k_{\text{пр}} = 0,277, \quad k_{\text{ир}} = 0,557.$$

Для неё:

$$t_{\text{п}} \approx 6,8 \text{ с}, \quad |M_m|_{\text{max}} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\text{max}} \approx 87 \text{ В} < 220 \text{ В}.$$

Выбранные параметры обеспечивают устойчивое движение к заданному углу $\varphi^* = \pi$ при выполнении всех технических ограничений.